



Санкт-Петербургский
государственный университет

Факультет прикладной математики —
процессов управления

Саратовская область: сбор данных, парсинг, результаты

Финансовый сектор · Рынок труда · Рынок товаров и услуг

Санкт-Петербург, 2026

Общий обзор · Источники данных

Откуда взяты показатели по региону

Источник	Что это	Что берём
Росстат, сборник «Регионы России. Социально-экономические показатели — 2025»	22 раздела, 823 таблицы; официальная публикация по всем субъектам РФ	Основные показатели, население, труд, ВРП, инвестиции, организации, банковский сектор
Банк России (в составе того же сборника)	Раздел 20, таблицы 20.9–20.17 — публикация Банка России	Кредитные организации и филиалы, вклады, кредиты

Из 823 таблиц сборника скриптом отобраны 476, содержащих строку «Саратовская область».

Использованные таблицы: 1.1 — основные показатели; 2.1, 2.3 — население; 3.3–3.7 — занятость и формы собственности; 4.6 — зарплата; 9.1–9.4 — ВРП и его структура; 10.1 — инвестиции; 12.4, 12.7 — организации и оборот; 20.9–20.17 — банковский сектор.

Глубина данных: 2010–2025 гг. Основные показатели — 2024 г., ВРП — 2023 г. (последний опубликованный, публикуется с лагом в один год).

Понятия: ВРП и три сектора экономики

Термины, на которых строится весь анализ

ВРП — валовой региональный продукт

Стоимость всех товаров и услуг, созданных в регионе за год, в основных ценах. Это региональный аналог ВВП: он показывает не доходы бюджета и не объём продаж, а добавленную стоимость, произведённую на территории. Публикуется с лагом в один год — поэтому последние данные за 2023 г.

Три сектора экономики

Сектор	Что входит
Первичный	добыча полезных ископаемых, сельское и лесное хозяйство, рыболовство — то, что берут у природы
Вторичный	обрабатывающие производства, энергетика, водоснабжение, строительство — переработка сырья
Третичный	торговля, транспорт, связь, финансы, недвижимость, образование, здравоохранение, управление — услуги

Как считаем мы

- Первичный = сельское хозяйство + добыча полезных ископаемых.
- Вторичный = обрабатывающие производства + энергетика + водоснабжение + строительство.
- Третичный = всё остальное: 100% минус первичный и вторичный.
- Считаем в двух разрезах: по ВРП (вклад в экономику) и по занятости (где работают люди).
- Сравнение этих двух разрезов и даёт вывод о производительности сектора.

Как устроен сбор данных

Три этапа, одиннадцать скриптов, запуск по порядку

Этап	Скрипты	Вход	Выход
1. Сбор	download_rosstat, get_region_boundary, download_osm_pbf, parse_vacancies_trudvsem	сайт Росстата, Nominatim, Geofabrik, API вакансий	сборник Росстата, полигон границы, PBF 775 МБ, 4 183 вакансии
2. Парсинг	rosstat_docx_to_text, rosstat_extract_region, parse_osm_objects, assign_cities	скачанные файлы и выгрузки	476 таблиц сборника, 2 432 объекта OSM с привязкой к городам
3. Анализ	aggregate	все собранные файлы: объекты OSM, объекты по городам, вакансии	сводные таблицы: топы профессий, зарплаты, объекты по городам

Этапы связаны только через файлы: скрипт анализа не знает, как получены данные, а скрипт сбора — что с ними будет дальше. Поэтому любой этап перезапускается отдельно, а повторный запуск использует уже скачанные файлы.

Оформление презентации — вне пайплайна: она собирается из готовых сводных таблиц.

Общий обзор: Саратовская область в цифрах

2024 г., если не указано иное

101,2

тыс. км²
площадь

2 385,2

тыс. человек
население

1 147,9

тыс. человек
занятых

1 345

млрд ₽
ВРП, 2023

561 623,7

₽ ВРП на душу, 2023

58 626

₽ средняя зарплата

316,7

млрд ₽ инвестиции

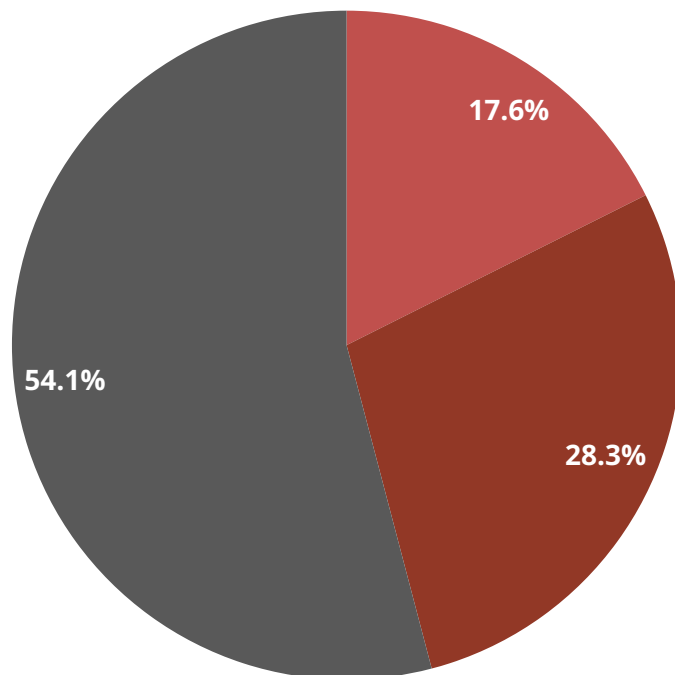
328

муниципальных
образований

- Городское население — 77,0%; в составе области 37 районов и 4 городских округа.
- Население сократилось на 5,3% с 2010 г., при этом ВРП вырос в 3,6 раза — рост идёт за счёт производительности.
- Индекс физического объёма ВРП в 2023 г. — 104,6% к предыдущему году.

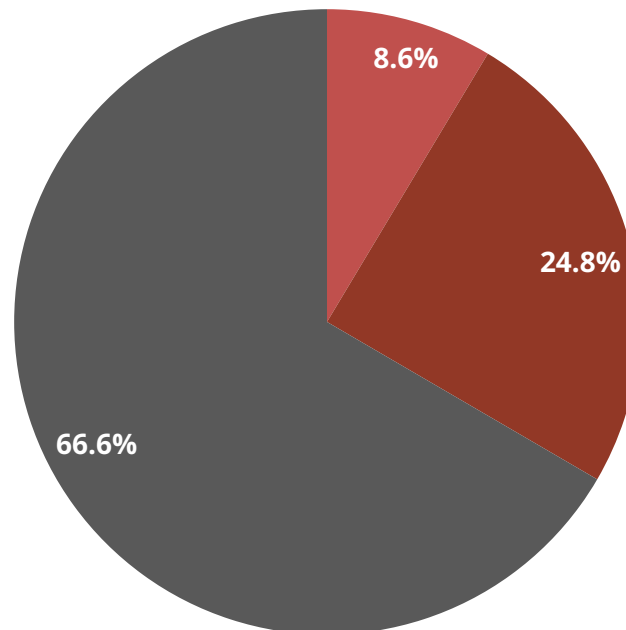
Общий обзор: структура экономики

Те же данные в двух разрезах — секторы и формы собственности



■ Первичный ■ Вторичный ■ Третичный

ВРП, 2023



■ Первичный ■ Вторичный ■ Третичный

Занятость, 2024

Секторы

первичный 17,6% ВРП против 8,6% занятости — производительность в реальном секторе выше средней.

Формы собственности

частный сектор — 81,6% организаций и 79,9% оборота; государство и муниципалитеты — 12,9% организаций и 3,6% оборота.

Финансовый сектор · Источники

Два независимых источника: институты и деньги — статистика, размещение — OSM

Источник	Что берём	Зачем
Банк России (раздел 20 сборника Росстата)	20.9 организации и филиалы; 20.10 вклады; 20.12–20.13 вклады в Сбербанке; 20.14, 20.17 кредиты; 20.15 жилищные кредиты	Институты и денежные объёмы
OpenStreetMap	amenity=bank, amenity=atm	Физическое размещение объектов

Источники дополняют друг друга: статистика даёт институты и деньги, OSM — размещение объектов.

- Теги OSM взяты из образца (amenity=bank, amenity=atm) — методика сопоставима между регионами.
- Показатели банковского сектора — из публикации Банка России в составе сборника Росстата (табл. 20.9–20.17).

Финансовый сектор • Парсинг

Какой скрипт что берёт и что делает

Скрипт	Откуда берёт	Что делает	Результат
download_rosstat rosstat_docx_to_text rosstat_extract_region	Сайт Росстата (.rar с 22 разделами .docx)	Скачивает сборник, переводит 22 раздела в текст, ищет строку «Саратовская область» во всех таблицах	476 таблиц сборника, из них 39 в разделе 20
get_region_boundary	Nominatim (OpenStreetMap)	Запрашивает полигон административной границы области	8 307 точек контура
download_osm_pbf	Geofabrik	Скачивает выгрузку Приволжского федерального округа	PBF 775 МБ
parse_osm_objects	PBF + полигон границы	Обходит 112 млн узлов и 11 млн линий, отбирает объекты по тегам и проверяет «точка внутри полигона» (pointinpoly)	47 658 кандидатов → 547 банков и банкоматов
assign_cities	objects.csv	Для каждого объекта ищет ближайший из 27 городов области	колонка settlement

Фильтр идёт по полигону границы, а не по bbox: прямоугольник захватывает пять соседних регионов и Казахстан.

Финансовый сектор · Данные

Что за данные и что в них видно

Описание данных

- Ряды Банка России: 9 таблиц сборника, значения на начало года, 2011–2025.
- Объекты размещения: 547 записей, отобранных из 2 432 объектов OSM по тегам bank и atm.
- Файл data/osm/objects.csv — 14 колонок: тип, id, категория, название, координаты, адрес, бренд, теги.
- Одна строка = один объект в одной категории.

Институты (на начало года)	2011	2025
Кредитные организации	10	4
Филиалы в регионе	66	3

Деньги, млн ₽	2011	2025
Вклады всего	97 314	585 130
— населения	90 263	514 711
— юридических лиц	7 051	70 419
Кредиты юрлицам (руб.)	74 345	219 109

Объекты размещения (OpenStreetMap): 547, из них 237 банков и 310 банкоматов

Топ брендов по числу объектов: Сбербанк — 181 · Совкомбанк — 35 · ВТБ — 32 · Росбанк — 25 · Промсвязьбанк — 24 · Газпромбанк — 21 · Альфа-Банк — 20

Размещение по территории: Саратов — 372 объекта · Балаково — 43 · Энгельс — 39 · прочие — 93

Финансовый сектор • Аналитика

Что из этих данных следует

- Сеть сократилась в 22 раза (66 → 3 филиала), но объём привлечённых средств вырос в 6 раз (97,3 → 585,1 млрд ₽).
- Вклады на душу населения: 38 627 ₽ (2011) → 245 316 ₽ (2025).
- Сбербанк концентрирует 51,8% вкладов населения области — 266,5 млрд ₽, 23-е место в РФ.
- Банков 237 против 310 банкоматов (1 : 1,3); в образце по Белгородской области соотношение было 2 : 1.
- Размещение сконцентрировано: Саратов — 372 объекта, Балаково — 43, Энгельс — 39, прочие — 93.
- Инвестиции — 23,5% ВРП, сальдированный финансовый результат — 155,5 млрд ₽.

Ограничение: табл. 20.9 считает филиалы, а не дополнительные офисы и кассы. «3 филиала» нельзя читать как «3 отделения на область» — физическое присутствие измеряется по OSM (547 объектов).

Рынок труда · Источники

Спрос на труд — микроданные, фактическое состояние — статистика

Источник	Что берём	Зачем
API «Работа в России» (trudvsem)	Вакансии: профессия, зарплата от и до, работодатель с ИНН, адрес с координатами, требования, дата публикации	Спрос на труд
Росстат, раздел 3	Занятость, средняя зарплата, структура по 14 видам деятельности	Фактическое состояние

Микроданные о вакансиях показывают заявленный спрос, статистика — фактическую занятость и оплату. Обоснование выбора trudvsem взято из образца: данные онлайн-вакансий коррелируют с официальной статистикой Росстата.

Рынок труда • Парсинг

Какой скрипт что берёт и что делает

Скрипт	Откуда берёт	Что делает	Результат
parse_vacancies_trudvsem	API портала «Работа в России», код региона 6400000000000	API отдаёт не более 200 записей на запрос, поэтому перебор идёт по 129 ключевым словам профессий (по 2 страницы на слово, 5 потоков); результаты складываются в словарь по id вакансии, поэтому дубликаты исчезают автоматически	4 183 уникальные вакансии из 7 939 активных (52,7%)
rosstat_extract_region	Раздел 3 сборника Росстата	Берёт занятость, среднюю зарплату и структуру по 14 видам деятельности	таблицы 3.3, 3.5, 3.6, 4.6
aggregate	vacancies.csv, objects_by_city.csv	Считает топы профессий и сфер, медианы и квартили зарплат, распределение по городам	таблицы в analiz/

Ограничение: выборка не случайная — она смещена к профессиям из списка ключевых слов. Выводы формулируются как «в выборке», а не «в регионе».

Рынок труда · Данные

Что за данные и что в них видно

Описание данных

- Файл data/labor/vacancies.csv — 4 183 строки × 15 колонок.
- Поля: id, профессия, зарплата от и до, работодатель и ИНН, город, координаты, дата публикации, сфера, опыт, образование, занятость, график.
- Полнота: зарплата указана у 99,8% вакансий, координаты — у 96,1%.
- Рядом лежит vacancies_raw.json — сырые ответы API, без обработки.

Зарплаты, ₽	Значение
Минимум	13 000
1-й квартиль	28 500
Медиана	38 000
Средняя	45 349
3-й квартиль	50 000
Максимум	275 000

Топ-5 профессий

продавец-кассир (104) · пекарь (86) · дворник (77) ·
подсобный рабочий (72) · повар (67)

Топ-5 сфер

здравоохранение (588) · продажи (460) · образование (439) ·
производство (360) · ЖКХ (235)

Требуемый опыт: без опыта 56,7%, от 1 года 31,8% — итого
88,5% вакансий на опыт 0–1 год.

Для сравнения (Росстат, 2024): занято 1 147,9 тыс. человек, средняя зарплата 58 626 ₽

Рынок труда • Аналитика

Что показывают вакансии и статистика вместе

- Две крупнейшие по числу вакансий сферы оплачиваются хуже всех: образование — 439 вакансий при медиане 27 093 ₽, здравоохранение — 588 вакансий при 31 134 ₽. Спрос в бюджетном секторе не подкреплён оплатой.
- Самая высокая медиана — в электроэнергетике (52 529 ₽), далее строительство (50 767 ₽) и транспорт (50 000 ₽).
- Медиана предлагаемой зарплаты (38 000 ₽) ниже средней фактической по региону (58 626 ₽): это разные величины — объявления о вакансиях против начисленной зарплаты всех работников.
- Спрос сконцентрирован: топ-10 работодателей дают 22,2% вакансий, при этом 476 работодателей имеют одну вакансию.
- Структура спроса совпала с образцом: 88,5% вакансий на опыт 0–1 год против 90,4% по Белгородской области.

Ограничение: выборка по ключевым словам (52,7% активных вакансий), смещена к массовым профессиям; категории присваивает сам сервис по типу работодателя.

Рынок товаров и услуг · Источники

Три слоя объектов OSM и стоимостной разрез из статистики

Источник	Что берём	Зачем
OpenStreetMap: производство	industrial = любое значение	Где размещено производство
OpenStreetMap: услуги	shop = beauty, hairdresser, massage; leisure = tanning_salon	Сегмент бытовых услуг
OpenStreetMap: торговля	shop = supermarket, convenience, general	Розничная сеть
Росстат, табл. 1.1 и 9.4	Отгрузка, продукция АПК, оборот розницы, структура ВРП	Денежный масштаб

Теги взяты из образца без изменений — это позволяет сравнивать регионы на одной методике. В образце отмечено и ограничение: охвачены только производства, салоны красоты и магазины — без школ, больниц, аптек и кафе.

Рынок товаров и услуг • Парсинг

Какой скрипт что берёт и что делает

Скрипт	Откуда берёт	Что делает	Результат
download_osm_pbf	Geofabrik	Скачивает выгрузку Приволжского федерального округа	PBF 775 МБ
parse_osm_objects	PBF + полигон границы	Отбирает объекты по тегам блока (industrial, shop, leisure), затем проверяет каждый объект тестом «точка внутри полигона» — фильтр идёт по реальной границе, а не по прямоугольнику	47 658 кандидатов → 1 885 объектов блока
assign_cities	objects.csv	Для каждого объекта ищет ближайший из 27 городов области — в OSM поле города почти не заполнено	52 территории; 96% объектов в пределах 30 км

Ограничения OSM, которые надо назвать: адрес улицы указан только у 18,9% объектов; розничные точки размечены хорошо, а промышленные площадки — плохо; поле brand или operator заполнено лишь у 20,7% магазинов.

Рынок товаров и услуг · Данные

Что за данные и что в них видно

Описание данных

- Объекты: 1 885 строк из data/osm/objects_by_city.csv (та же схема, что в финансовом блоке, плюс колонка settlement).
- Категории: магазины, услуги, производства; одна строка = объект в одной категории.
- Деньги: стоимостные показатели из табл. 1.1 сборника — отгрузка, продукция АПК, оборот розницы.

Формат магазинов	Объектов	Доля
Магазин у дома	951	60,3%
Супермаркет	621	39,4%
Общий профиль	4	0,3%

Производства	Объектов
factory — завод	12
oil — нефть	10
gas — газ	9
warehouse, cement, прочие	10

Денежный разрез (2024): промышленность 1 039,3 млрд ₽ · сельское хозяйство 282,1 млрд ₽ · розничная торговля 648,5 млрд ₽

В промышленности 76,9% отгрузки дают обрабатывающие производства — регион не сырьевой.
Услуги: 268 объектов (парикмахерские, салоны красоты, солярии) — только один сегмент сферы услуг.

Рынок товаров и услуг · Аналитика

Главное противоречие блока и его объяснение

По объектам OSM: магазинов в 38 раз больше, чем производств (1 576 против 41).

По деньгам Росстата: промышленность больше розницы в 1,6 раза (1 039,3 против 648,5 млрд ₽).

Это не ошибка данных, а свойство источников: розничные точки в OSM размечены хорошо, промышленные площадки — плохо. Вывод: OSM описывает размещение, Росстат — масштаб; смешивать их в одном показателе нельзя.

- Торговля сконцентрирована: 63,5% магазинов — в Саратове, Балаково и Энгельсе; на один Саратов приходится 41,5%.
- Малый формат преобладает над крупным примерно 3:2 (951 магазин у дома против 621 супермаркета).
- Сети: Магнит — 122 объекта, Пятёрочка — 94, Гроздь — 22; всего 33 сети, но бренд указан лишь у 20,7% магазинов.
- 46% размеченных производств — нефть и газ (юго-восток области); по числу производств лидируют малые города: Балашов и Ершов — по 8.
- Связь с занятостью: торговля — 234,6 тыс. человек (20,4% занятых), обработка — 154,4 тыс. (13,5%).

Выводы

- Экономика индустриально-аграрная с доминирующим третичным сектором: 54,1% ВРП и 66,6% занятости.
- Реальный сектор даёт 31,4% ВРП: обрабатывающие производства (17,6%) и сельское хозяйство (13,8%).
- Население сокращается (-5,3% с 2010 г.) при росте ВРП в 3,6 раза — рост за счёт производительности.
- Финансовый сектор: сеть сжалась в 22 раза (66 → 3 филиала), но вклады выросли в 6 раз — до 585,1 млрд ₽; 51,8% вкладов населения — в Сбербанке.
- Рынок труда: медиана предлагаемой зарплаты 38 000 ₽ против 58 626 ₽ средней фактической; 88,5% вакансий — на опыт 0–1 год.
- Спрос в образовании и здравоохранении самый высокий, а оплата самая низкая (27 093 и 31 134 ₽).
- Рынок товаров и услуг: 63,5% магазинов — в трёх городах; промышленность по деньгам больше розницы в 1,6 раза, хотя по числу объектов OSM картина обратная.
- Основа экономики — частный сектор: 81,6% организаций и 79,9% оборота; инвестиции — 23,5% ВРП.